ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

VITALHOME

Autores: Valeria colina Calvache · Nathaly Lucero Calvache · Daniela hoyos samboni · María del Pilar Quiñones · Diego Luis cazaran · María Camila Carrillo González

Docente: Catalina Jiménez Cerquera
Administración y Gestión en Fisioterapia · Grupo B · Equipo 1

Introducción

Los adultos mayores con artrosis de rodilla pueden enfrentar dificultades para mantener sus ejercicios terapéuticos en casa. VITALHOME propone un dispositivo con controles accesibles y una guía digital con instrucciones visuales y de voz para acompañar la rutina. La literatura describe el uso del biofeedback en rehabilitación [1]; su utilidad en esta propuesta requiere validación técnica y pruebas con la población destinataria.

Justificación y vinculación con los ODS

VITALHOME busca complementar el plan casero mediante instrucciones de voz, videos y controles de navegación sencillos. Se relaciona con el ODS 3, por su orientación al bienestar y la continuidad del cuidado, y con el ODS 9, por el desarrollo de una solución tecnológica accesible. Se espera favorecer la comprensión de los ejercicios y la adherencia; estos beneficios todavía no se han comprobado con pacientes.

Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una solución interactiva de telerrehabilitación domiciliaria para favorecer la adherencia al ejercicio terapéutico en adultos mayores con artrosis de rodilla. Objetivos específicos: 1. Diseñar una maqueta física accesible con botones e indicadores visuales para guiar los ejercicios. 2. Configurar un prototipo digital interactivo que simule la ejecución y el registro de las rutinas terapéuticas.

Descripción del prototipo y metodología

VITALHOME es un dispositivo de rehabilitación domiciliaria que integra cámara, sensor de movimiento, pantalla, banda elástica y botones físicos. Guía al adulto mayor mediante instrucciones y retroalimentación visual para realizar ejercicios terapéuticos de forma sencilla, favoreciendo la autonomía y la constancia en su tratamiento. Comprendimos la necesidad investigando la baja adherencia a la rehabilitación domiciliaria en adultos mayores con artrosis de rodilla. Para resolverlo, decidimos construir un dispositivo interactivo. Primero, diseñamos una maqueta física con materiales sencillos para conceptualizar controles accesibles. Luego, configuramos un prototipo digital con rutinas guiadas. Las pruebas de usabilidad permitieron identificar dificultades con el tamaño y contraste de los botones, así como con la velocidad de las instrucciones.

Impacto y actores estratégicos

Se espera que VITALHOME favorezca la adherencia al ejercicio terapéutico en adultos mayores con artrosis de rodilla, promoviendo una ejecución más precisa y segura mediante instrucciones de voz y retroalimentación. Estos beneficios están pendientes de verificación con pacientes reales. Estudios previos sobre biofeedback respaldan su potencial para mejorar la ejecución motora

Conclusión

VITALHOME permitió explorar un diseño accesible para acompañar ejercicios en casa. Su eficacia clínica no se ha comprobado. El siguiente paso es integrar sensores reales y realizar una prueba piloto con adultos mayores.



Abrir prototipo

ODS del proyecto

3 SALUD Y BIENESTAR

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Referencias bibliográficas